

MATEMATIKA · STUDIJNÍ MATERIÁL

Posloupnosti

Aritmetická, geometrická, konvergentní a divergentní

Přehledná teorie, správný matematický zápis, řešené příklady, grafy a procvičení v jednom PDF.

FORMÁT
PDF

ÚROVEŇ
SŠ / začátek VŠ

TÉMA
Posloupnosti

Co si z materiálu odneseš

- rozpoznáš aritmetickou a geometrickou posloupnost,
- sestavíš obecný člen posloupnosti,
- určíš diferenci d a kvocient q ,
- rozhodneš o konvergenci nebo divergenci,
- správně interpretuješ chování členů pro $n \rightarrow \infty$.

01 · ZÁKLADNÍ POJEM

Co je posloupnost?

Posloupnost je uspořádaný seznam čísel. Každému přirozenému indexu n je přiřazen právě jeden člen a_n .

Definice posloupnosti

Posloupnost reálných čísel je zobrazení

$$a : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}.$$

Hodnotu při indexu n zapisujeme jako a_n .

První člen je a_1 , druhý člen a_2 , třetí člen a_3 atd.

Pozor

Posloupnost není spojitá křivka. Je definována pouze pro celočíselné indexy $n = 1, 2, 3, \dots$. V grafu ji proto zobrazujeme jako samostatné body.

02 · ARITMETICKÁ POSLOUPNOST

Stejný rozdíl mezi sousedními členy

Aritmetická posloupnost vzniká tak, že ke každému členu přičteme stejné číslo. Toto číslo nazýváme **diference** d .

Rekurentní předpis

$$a_{n+1} = a_n + d$$

Obecný člen

$$a_n = a_1 + (n - 1)d$$

Diferenci určíme ze sousedních členů:

$$d = a_{n+1} - a_n.$$

Jaký vliv má difference?

Podmínka	Chování	Příklad
$d > 0$	posloupnost roste	2, 5, 8, 11, ...
$d = 0$	posloupnost je konstantní	4, 4, 4, 4, ...
$d < 0$	posloupnost klesá	10, 7, 4, 1, ...